



Problèmes inverses Bayésiens informés par la physique Application à la mécanique

EDF R&D - EDF Lab Paris-Saclay

Mots-clés : Problèmes inverses ; Inférence Bayésienne ; Quantification d'incertitudes ; Méthode des éléments finis ; Erreur en loi de comportement ;

Contexte général

La simulation numérique constitue un outil essentiel pour décrire le comportement de systèmes physiques, à travers une large gamme d'applications en science et en ingénierie, et en particulier en mécanique. Elle a permis l'essor de *modèles numériques*, basés sur des systèmes d'équations aux dérivées partielles (EDP) résolus numériquement. Néanmoins, en dépit de leur degré de fidélité croissant, de tels modèles demeurent des représentations simplifiées de la réalité, et leurs paramètres d'entrée sont entachés d'incertitudes, notamment du fait d'un manque de connaissance ou d'une variabilité intrinsèque. En particulier, certains paramètres d'entrée ne sont pas mesurables directement, ce qui implique leur identification de manière indirecte à partir de données relatives à la réponse du système étudié, via la résolution d'un *problème inverse*. Toutefois, un tel problème est souvent *mal posé* au sens de Hadamard : la solution peut être très sensible au bruit des données observées, ne pas être unique, voire même ne pas exister.

Dans ce contexte, l'*inférence Bayésienne* offre un cadre général pour la résolution de problèmes inverses, et permet l'identification de paramètres d'entrée à partir de données bruitées et en quantité limitée [1, 2]. Elle repose sur une description probabiliste des incertitudes des paramètres d'entrée, et offre un mécanisme naturel de régularisation de problèmes inverses mal posés [3]. Dans ce cadre, le niveau de connaissance au sujet des paramètres avant observation de données est modélisé par une loi de probabilité, dite loi *a priori*. Cette dernière peut être mise à jour à partir de données observées, via une opération de conditionnement. La loi de probabilité obtenue, connue sous le nom de loi *a posteriori*, résume alors l'ensemble de l'information disponible au sujet des paramètres après avoir observé les données.

Une grande partie des travaux existants dans la littérature portant sur les problèmes inverses Bayésiens s'est focalisée sur l'estimation proprement dite des paramètres d'entrée et de leurs incertitudes, via le développement de méthodes mathématiques et d'algorithmes adaptés. Toutefois, ces travaux font abstraction des *erreurs de modélisation* inhérentes à tout modèle numérique : en effet, une partie voire la totalité des équations constitutives d'un modèle numérique peuvent ne pas être en mesure de décrire les phénomènes physiques observés. Parallèlement à la littérature de l'inférence Bayésienne, une branche de la recherche en mécanique a permis l'émergence de méthodes *déterministes* d'identification de paramètres intégrant la présence d'erreurs de modélisation. Parmi ces méthodes, la méthode d'*erreur en loi de comportement modifiée* (mCRE) [4, 5] constitue un exemple archétypal, reconnu par ailleurs par sa robustesse et par son large éventail d'applications. Cette méthode repose notamment sur un terme de régularisation permettant de moduler le niveau de confiance dans les équations constitutives du modèle. Plus récemment, les travaux de [6, 7] ont proposé une extension du cadre classique des problèmes inverses Bayésiens, en formulant mathématiquement des lois *a priori* "informées par la physique", c'est-à-dire permettant d'intégrer un degré de confiance dans les équations constitutives d'un système général d'EDP. Dès lors, de tels travaux pourraient être exploités afin de proposer une extension de la méthode mCRE au cadre probabiliste de l'inférence Bayésienne, en permettant la prise en compte d'erreurs de modélisation dans des problèmes inverses Bayésiens en mécanique.

Objectifs du stage et missions confiées

Le principal objectif du présent stage consiste à développer une méthodologie d'inférence Bayésienne informée par la physique, visant à résoudre des problèmes inverses mécaniques en intégrant un degré de confiance variable dans les équations constitutives du modèle. Pour atteindre cet objectif, le stage se décline en trois missions principales :

- **Formulation de la méthodologie :** la première étape de ce stage consiste à formuler mathématiquement la méthodologie, dans un premier temps dans le cadre de problèmes inverses en mécanique statique, dans le cadre de l'élasticité linéaire. Une réflexion sur les méthodes numériques à utiliser devra également être menée. Pour ce faire, une étude bibliographique portant sur les problèmes inverses Bayésiens devra préalablement être réalisée, afin de faciliter l'appropriation du sujet de stage et de pouvoir expliciter des liens existant entre la méthodologie proposée et des méthodes antérieures, notamment la méthode mCRE. Une extension de la méthode au cas de problèmes inverses en dynamique pourra être considérée dans un second temps.

- **Implantation numérique** : la méthodologie proposée devra ensuite être implantée numériquement, en se basant sur des bibliothèques Python et le solveur aux éléments finis `code.aster` [8], développés par EDF R&D.
- **Validation de la méthodologie** : une fois la méthodologie implantée numériquement, la dernière étape du stage vise à valider la méthodologie proposée, via son application à des problèmes inverses Bayésiens en mécanique, dans un premier temps issus de cas tests académiques. Une application à un problème industriel pourra également être envisagée.

Le (ou la) stagiaire sera accueilli(e) au sein d'une équipe d'ingénieurs-chercheurs du département ERMES (Électrotechnique et Mécanique des Structures) de EDF R&D, pour une durée de 6 mois. Le profil recherché correspond à celui d'un(e) élève ingénieur(e) en fin de cursus, spécialisé(e) en mathématiques appliquées ou en méthodes numériques appliquées à la modélisation, faisant preuve d'autonomie, de curiosité et de motivation. De solides connaissances en théorie des probabilités et en programmation `Python` constituent un plus.

Profil recherché

- **Niveau de formation** : Master 2 ou 3^{ème} année d'école d'ingénieur
- **Compétences recherchées** : Mathématiques appliquées ; Probabilités et statistiques ; Méthode des éléments finis ; Mécanique ; Programmation (`Python`).

Déroulement du stage

- **Durée du stage** : 6 mois
- **Date possible de début du stage** : 01/03/2025
- **Équipe d'accueil** : Dynamique des équipements (T6B) - Département Électrotechnique et Mécanique des Structures (ERMES)
- **Localisation** : EDF Lab Paris-Saclay - 7, boulevard Gaspard Monge, 91120 Palaiseau

Informations complémentaires

- **Rémunération** : le montant de la gratification de stage varie autour de 1000 euros bruts mensuels, selon l'école ou l'université de provenance. Une aide au logement d'un montant d'environ 200 euros est également possible.
- **Accès au site** : depuis Paris, l'accès au site EDF Lab Paris-Saclay est possible via un système de navettes, partant de la porte d'Orléans. Le site est également accessible via les lignes de bus 91.06 et 91.10. Les frais de transport en commun sont remboursés à hauteur de 50%.
- **Télétravail** : le télétravail est possible de manière occasionnelle.

Contact

- Donatien Rossat (encadrant) - donatien.rossat@edf.fr
- Eki Agouzal (co-encadrant) - eki.agouzal@edf.fr
- Matthieu Diaz (co-encadrant) - matthieu.diaz@edf.fr

Références

- [1] J. Kaipio, E. Somersalo, Statistical and Computational Inverse Problems, Springer, 2005. doi:[10.1007/b138659](https://doi.org/10.1007/b138659).
- [2] A. Tarantola, Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation, Society for Industrial and Applied Mathematics, 2005. doi:[10.1137/1.9780898717921](https://doi.org/10.1137/1.9780898717921).
- [3] A. M. Stuart, Inverse problems : a Bayesian perspective, Acta Numerica 19 (2010) 451–559. doi:[10.1017/s0962492910000061](https://doi.org/10.1017/s0962492910000061).
- [4] P. Ladevèze, L. Chamoin, [The Constitutive Relation Error method: a general verification tool](#), in : L. Chamoin, P. Diez (Eds.), Verifying calculations – Forty years on. An Overview of Classical Verification Techniques for FEM Simulations, SpringerBriefs in Applied Sciences and Technology, Springer, 2016, pp. 59–94. doi:[10.1007/978-3-319-20553-3_4](https://doi.org/10.1007/978-3-319-20553-3_4).
- [5] M. Diaz, [Numerical framework for data-driven model-based monitoring of dynamical systems - Application to earthquake engineering](#), Ph.D. thesis, Université Paris-Saclay (2023).
- [6] A. Alberts, I. Bilonis, [Physics-informed information field theory for modeling physical systems with uncertainty quantification](#), Journal of Computational Physics 486 (2023) 112100. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcp.2023.112100>.
- [7] K. Hao, I. Bilonis, [An information field theory approach to Bayesian state and parameter estimation in dynamical systems](#), Journal of Computational Physics 512 (2024) 113139. doi:<https://doi.org/10.1016/j.jcp.2024.113139>.
- [8] Électricité de France, [code_aster - Analysis of Structures and Thermomechanics for Studies and Research](#), Open source on www.code-aster.org (1989–2024).